

# FÍSICA BASICA

Tema: Trabalho e Energia

Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal

Disciplina de Física Basica

# Introdução

A energia é um dos conceitos mais importantes da Física.

Ela permite:

- Analisar sistemas físicos complexos
- Simplificar problemas de dinâmica
- Descrever transformações na natureza
- Aplicações agrícolas e florestais

Exemplos:

- Máquinas agrícolas
- Bombas de irrigação
- Queda de árvores
- Movimentação de tratores

O trabalho realizado por uma força constante é:

$$W = \vec{F} \cdot \vec{d}$$

$$W = Fd \cos \theta$$

Onde:

- $F$  = intensidade da força
- $d$  = deslocamento
- $\theta$  = ângulo entre força e deslocamento

Unidade: Joule (J)

# Interpretação Física

- Trabalho positivo: força favorece o movimento
- Trabalho negativo: força se opõe ao movimento
- Trabalho nulo: força perpendicular ao deslocamento

Exemplo agrícola:

- Força do motor do trator (positivo)
- Força de atrito do solo (negativo)

# Trabalho de Força Variável

Se a força varia:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx$$

Exemplo:

$$F = kx$$

$$W = \int_0^x kx dx = \frac{1}{2} kx^2$$

Base para energia potencial elástica.

# Energia Cinética

Energia associada ao movimento:

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

Onde:

- $m$  = massa
- $v$  = velocidade

# Teorema Trabalho–Energia

$$W_{resultante} = \Delta E_c$$

$$W = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

Conclusão: O trabalho da força resultante altera a energia cinética.

# Energia Potencial Gravitacional

Próximo à superfície da Terra:

$$E_p = mgh$$

Onde:

- $g = 9,8 \text{ m/s}^2$
- $h = \text{altura}$

Aplicações:

- Reservatórios de água
- Queda de frutos
- Árvores altas



# Energia Potencial Elástica

Lei de Hooke:

$$F = -kx$$

Energia armazenada:

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

Aplicações:

- Sistemas de suspensão
- Equipamentos agrícolas

$$E_m = E_c + E_p$$

Se não há forças dissipativas:

$$E_m = \textit{constante}$$

Princípio da Conservação da Energia Mecânica.

Forças conservativas:

- Trabalho independe da trajetória
- Energia mecânica constante
- Exemplo: força gravitacional

Forças não conservativas:

- Atrito
- Resistência do ar

# Potência Mecânica

Taxa de realização do trabalho:

$$P = \frac{W}{t}$$

Forma instantânea:

$$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$$

Unidade: Watt (W)

# Aplicação: Máquinas Agrícolas

Potência do trator:

$$P = Fv$$

Quanto maior:

- Força
- Velocidade

maior será a potência exigida.

# Torque

Momento de uma força:

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Módulo:

$$\tau = rF \sin \theta$$

Aplicações:

- Chaves
- Eixos de máquinas
- Engrenagens

# Momento Angular

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

Onde:

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

Relação fundamental:

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

# Conservação do Momento Angular

Se:

$$\tau_{\text{externo}} = 0$$

Então:

$$L = \text{constante}$$

Exemplo:

- Movimento de rotação de hélices
- Sistemas giratórios agrícolas



# Aplicações em Agronomia

- Energia em sistemas de irrigação
- Potência de motores agrícolas
- Queda de sementes
- Rotação de implementos
- Análise de impacto de máquinas

- Trabalho altera energia cinética
- Energia pode ser cinética ou potencial
- Energia mecânica conserva-se sem dissipação
- Potência mede rapidez do trabalho
- Torque produz rotação
- Momento angular pode conservar-se

A compreensão de trabalho e energia permite:

- Dimensionar máquinas agrícolas
- Analisar sistemas florestais
- Otimizar consumo energético
- Projetar sistemas mecânicos eficientes

Obrigado!